გაკვეთილი 8 mod 3 (3.2)

SWITCH — არჩევის კონსტრუქცია

1. რა არის switch

switch გამოიყენება მაშინ, როცა პროგრამას აქვს **რამდენიმე შესაძლო ვარიანტი ერთი ცვლადის მიხედვით**.

ანუ პროგრამა ამოწმებს:

👉 თუ მნიშვნელობა არის 1 → გააკეთე ეს
👉 თუ მნიშვნელობა არის 2 → გააკეთე სხვა
👉 თუ მნიშვნელობა არის 3 → კიდევ სხვა

---

2. როდის ვიყენებთ switch-ს

switch გამოიყენება მაშინ, როცა:

- ერთი ცვლადი შეიძლება ჰქონდეს **რამდენიმე კონკრეტული მნიშვნელობა**
- გვაქვს **ბევრი if**

მაგალითად:

```
if day == 1 if day == 2 if day == 3 if day == 4
```

ამის ნაცვლად ვიყენებთ **switch-ს**.

---

3. switch-ის სინტაქსი

switch-ის სინტაქსი (JavaScript)

switch (variable) {
case value:
// code
break;

case value:
// code

```
break;

default:
// code
}
```

---

4. როგორ მუშაობს switch

პროგრამა ამოწმებს ცვლადის მნიშვნელობას.

თუ დაემთხვა რომელიმე **case**-ს
შესრულდება შესაბამისი კოდი.

---

5. მაგალითი — კვირის დღე

```
let day = 2;

switch (day) {
case 1:
console.log("Monday");
break;

case 2:
console.log("Tuesday");
break;

case 3:
console.log("Wednesday");
break;

default:
console.log("Invalid day");
}
```

შედეგი

`Tuesday`

---

6. რა არის break

break აჩერებს switch-ს.

თუ break არ დავწერეთ, პროგრამა გადავა შემდეგ case-ში.

მაგალითი break გარეშე

```
let day = 1;

switch (day) {
case 1:
console.log("Monday");

case 2:
console.log("Tuesday");
}
```

თუ day = 1

შედეგი იქნება

`Monday Tuesday`

---

7. default

default მუშაობს როგორც **else**.

თუ არცერთი case არ დაემთხვა
შესრულდება default.

მაგალითი

```
let number = 5;

switch (number) {
case 1:
console.log("One");
break;

case 2:
console.log("Two");
```

```
break;

default:
console.log("Unknown number");
}
```

---

8. მაგალითი — კალკულატორი

```
let a = 10;
let b = 5;
let op = "+";

switch (op) {
case "+":
console.log(a + b);
break;

case "-":
console.log(a - b);
break;

case " ":
console.log(a * b);
break;

case "/":
console.log(a / b);
break;
}
```

---

9. მაგალითი — მენიუ

```
let choice = 1;

switch (choice) {
case 1:
console.log("Pizza");
break;
```

```
case 2:
console.log("Burger");
break;

case 3:
console.log("Salad");
break;

default:
console.log("Invalid choice");
}
```

---

10. მაგალითი — თვე

```
let month = 2;

switch (month) {
case 1:
console.log("January");
break;

case 2:
console.log("February");
break;

case 3:
console.log("March");
break;

default:
console.log("Unknown month");
}
```

---

11. მაგალითი — traffic light

```
let light = "red";

switch (light) {
case "red":
```

```
console.log("Stop");
break;

case "yellow":
console.log("Wait");
break;

case "green":
console.log("Go");
break;

default:
console.log("Invalid light");
}
```

---

12. if და switch შედარება

if	switch
მუშაობს ნებისმიერი პირობით	მუშაობს კონკრეტული მნიშვნელობებით
უფრო მოქნილია	უფრო მარტივია ბევრ ვარიანტზე

პრაქტიკული სავარჯიშოები

მარტივი

1️⃣ რიცხვის მიხედვით დაბეჭდე კვირის დღე.

`1 Monday 2 Tuesday 3 Wednesday`

2️⃣ მენიუს არჩევა

`1 Pizza 2 Burger 3 Salad`

3️⃣ რიცხვის მიხედვით დაბეჭდე თვე.

`1 January 2 February 3 March`

4️⃣ traffic light

`1 Red 2 Yellow 3 Green`

5️⃣ დაბეჭდე კვირის დღე.

`1 Monday 2 Tuesday 3 Wednesday 4 Thursday 5 Friday`

საშუალო

6️⃣ კალკულატორი switch გამოყენებით.

`+ - * /`

7️⃣ რიცხვის მიხედვით დაბეჭდე სეზონი.

`12,1,2 → Winter 3,4,5 → Spring 6,7,8 → Summer 9,10,11 → Autumn`

ამოხსნა :
let month = 4; // მაგალითი

switch (month) {
case 12:
case 1:
case 2:
console.log("Winter");
break;

```
case 3:
case 4:
case 5:
    console.log("Spring");
    break;

case 6:
case 7:
```

```
  case 8:
      console.log("Summer");
      break;

  case 9:
  case 10:
  case 11:
      console.log("Autumn");
      break;

  default:
      console.log("Invalid month");
```

}

8️⃣ grade system

`A → Excellent B → Good C → Average D → Poor F → Fail`

9️⃣ მომხმარებლის არჩევანი

`1 View profile 2 Edit profile 3 Logout`

---

1 0️⃣ ოპერაციის არჩევა

`1 Addition 2 Subtraction 3 Multiplication 4 Division`

რთული სავარჯიშოები

1 1️⃣ კალკულატორი რომელიც იღებს ოპერატორს.

1 2️⃣ ATM მენიუ.

`1 Balance 2 Withdraw 3 Deposit 4 Exit`

---

1 3️⃣ დღის ნომერი → სამუშაო დღე თუ არა.

1 4️⃣ თვე → რამდენი დღე აქვს.

---

1 5️⃣ თამაშის მენიუ

`1 Start game 2 Settings 3 Exit`